

Contrôle final – éléments de corrigé (exercice 1)

Fonction : **FormaterHeure**

Entrée : - minutes : entier

Variables : - h, m : entiers

Sortie : chaîne de caractères

Début

h = minutes DIV 60

m = minutes MOD 60

Retourner h + ":" + m

Fin

Procédure : **AfficherHoraires**

Entrée : - horaires : tableau 2D d'entiers

- horaire : entier

- gare : chaîne de caractères

Variables : - indiceGare, indiceTrajet : entiers

Sortie : void

Début

indiceGare = **GetIndice**(gare)

Si indiceGare > -1 **Alors**

Pour indiceTrajet **de** 0 **à** **NbLignes**(horaires) - 1 **avec un pas de** +1 **Faire**

Si horaires[indiceTrajet, indiceGare] >= horaire **Alors**

Afficher(**FormaterHeure**(horaires[indiceTrajet, indiceGare]) + "\n")

Fin Si

Fin Pour

Sinon

Afficher("Erreur - la gare " + gare + " n'existe pas !\n")

Fin Si

Fin

Procédure : Details

Entrée :

- arrêts : tableau 1D de chaînes de caractères
- horaires : tableau 2D d'entiers
- horaire : entier
- gareDepart : chaîne de caractères
- gareArrivee : chaîne de caractères

Variables :

- indiceDepart, indiceArrivee, indiceLigne, duree, m : entiers

Sortie : void

Début

```
    indiceDepart = GetIndice(gareDepart)
    indiceArrivee = GetIndice(gareArrivee)

    Si indiceGareDepart == -1 OU indiceGareArrivee == -1 Alors
        Afficher("Erreur - La gare de départ ou d'arrivée n'existe pas !\n")
    Sinon
        indiceLigne = 0
        Tant Que      indiceLigne < NbLignes(horaires) - 1
            ET horaires[indiceLigne, indiceDepart] != horaire Faire
                indiceLigne = indiceLigne + 1
        Fin Tant Que

        Si horaires[indiceLigne, indiceDepart] != horaire Alors
            Afficher("Erreur - Il n'y a pas de départ à l'heure donné pour la gare donnée !\n")
        Sinon
            Afficher(gareDepart + " → " + gareArrivee + "\n")
            Afficher("Départ : " + FormaterHeure(horaires[indiceLigne, indiceDepart]) + "\n")
            Afficher("Arrivée : " + FormaterHeure(horaires[indiceLigne, indiceArrivee]) + "\n")
            duree = horaires[indiceLigne, indiceArrivee] - horaires[indiceLigne, indiceDepart]
            Afficher("Durée : " + duree + " minutes\n")
            Afficher("Dessert :\n")

            Pour indiceGare de indiceDepart + 1 à indiceArrivee - 1 avec un pas de +1 Faire
                m = horaires[indiceLigne, indiceGare]
                Afficher(arrets[indiceDepart] + "(" + FormaterHeure(m) + ")\n")
            Fin Pour
        Fin Si
    Fin Si
```

Fin